contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Manualul operatorului
Statie de dedurizare seria DEC

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Instructiuni legate de siguranta in exploatare

Manulalul se adreseaza operatorului si contine informatii generale despre operarea sigura si intretinerea echipamentului. Manualul trebuie sa fie disponibil la locul de operare

Numai persoanele care au citit si inteles instructiunile pot folosi instalatia. In particular se vor acorda o atentie deosebita instrustructiunilor legate de siguranta in exploatare

Riscuri

Echipamentul este de ultima generatie si a fost proiectat si construit pentru a satisface cele mai noi standarde de siguranta. Folosirea lui poate insa expune operatorul sau alte persoane la riscuri, sau poate defecta instalatia sau alte echipamente.

Folositi instalatia numai pentru scopul propus si atunci cand este in conditii complete de siguranta.

Disfunctionalitatile care pot afecta operarea sigura trebuie eliminate imediat. Acest lucru trebuie facut de catre operator sau de firma in sarcina careia este echipamentul.

Riscuri provocate de apa

Pentru a evita inundatiile cauzate de scurgeri, camera in care se amplaseaza trebuie sa fie dotata cu sensor anti-inundatie cu alarma.

Riscuri provocate de componetele electrice

Nu atingeti componentele electrice cu mana umeda. Inainte de inceperea lucrului la componetele elctrice decuplati echipamentul de la reteaua electrica

Riscuri provocate de componetele mecanice

O parte din componetele instalatiei sunt preusirzate pana la 25 bar. Faceti depresurizarea lor inainte de a efectua reparatii sau operatiuni de intretinere.

Scopul instalatiei

Instalatia este proiectata pentru dedurizarea apei potabile, de put sau de suprafata, care nu contine alte particule sau ioni de metale.
Limetele parametrilor cum sunt presiunea, temperatura si debitul sunt precizate in manual in sectiunea de date tehnice.

Folosirea instalatiei in orice alt scop este interzisa si exonereaza de raspundere producatorul si furnizorul.

Scopul propus implica de asemenea:

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

- cunoasterea informatiilor contine in manualul de operare
- instalatia este inspectata si verificata la intervale de timp prestabilite

Se considera neconforma folosirea instalatiei ca:
- filtruv(pentru filtrare mecanica fara regenerare su saramura)
- recipient de stocare (dupa indepartarea rasinii schimbatoare de ioni din interior)
- accumulator hydraulic

Nu alimentati instalatia cu apa fierbinte.
Limitele indicate in Capitolul C „Date Tehnice“ trebuie respectate.

Scoaterea din uz

La scoaterea din uz, trebuie luate in considerare toate normele locale privind deseurile.

Instalatia este compusa din:

- Recipienti cu rasina schimbatoare de ioni (1 la statiile simplex, 2 la statiile duplex, 3 la statiile triplex).
- Rasina schimbatoare de ioni
- robinet principal de control
- furtune
- vas/ vase de saramura

Functionarea

In instalatiile de dedurizare, componetele chimice prezente in apa cum sunt ionii de calciu (Ca2+) si magneziu (Mg2+) care dau caracteristica de duritate a apei sunt inlocuite cu ioni de sodium (Na+). Rasina schimbatoare de ioni este folosita in acest scop.
O unitate schimbatoare de ioni are o capacitate limitata de absorbtie. Dupa filtrarea unei anumite cantitati de apa rasina schimbatoare de ioni se satureaza si trebuie regenerate.
Cu cat apa are o duritatea mai mare cu atat mai des trebuie regenerate rasina.
Regenerarea se face utilizabd saramusa obtinuta din sare dizolvata(clorura de sodium, NaCl).

Desfasurarea procesului de dedurizare

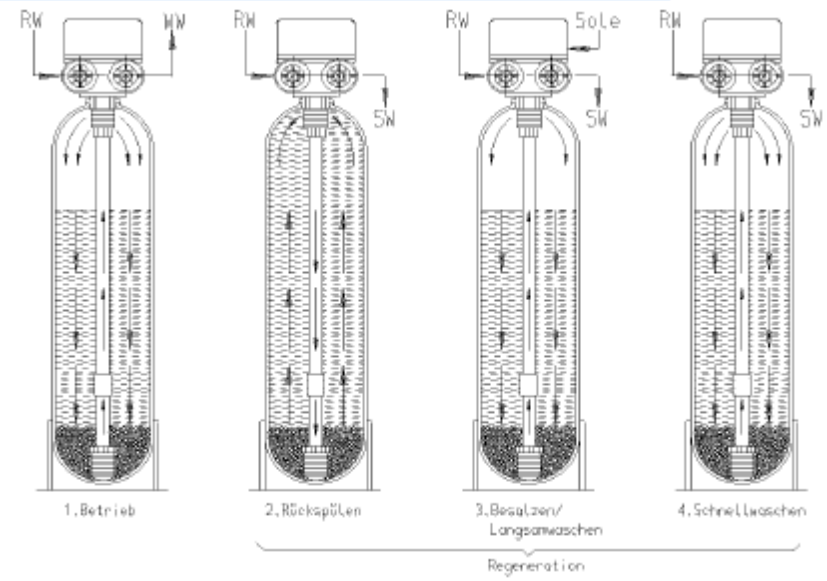
Ciclul complet de operare a unei statii de dedurizare consta in urmatorii pasi:
- Operare
- Spalare inverse
- Aspirare saramura/ clatire usoara
- Clatire fortata

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

In “operare”, apa intra pe la supapa din partea de sus si trece prin stratul de rasina de sus in jos pana cand rasina se satureaza cu ioni de sodiu. Momentul in care rasina este saturate este calculata cu ajutorul debitmetrului care contorizeaza volumul de apa dedurizata.
Pe durata procesului de spalare inverse rasina este afanata de apa care circula de jos in sus. In acelasi timp particulele aflate in suspensie sunt evacuate prin supapa din partea de sus. Acest process dureaza 5-10 minute. Urmeaza procesul de aspirare a saramurii. Saramura patrunde de sus in jos prin stratul de rasina. Stratul support de nisip in care se afla sorbul permite patrunderea uniforma a saramurii pe intrgul diametru al vasului. Ionii care dau duritate apei sunt inlucuiti aproape in totatlitate cu ioni de sodium. Restul solutiei de saramura NaCl impreuna cu solutiile de CaCl2 si MgCl2 care se formeaza in timpul procesului de schimbare de ioni sunt evacuate din vas “la canal”. Urmatoarea etapa este clatirea directa in timpul careia se evacueaza saramura ramasa in vas.
Deoarece aspiratia saramurii si clatirea directa se face fara modificarea pozitie supapelor din sistemul central de distributie al capului hydraulic, aceasta etapa poate considerate o singura faza in cardul programului de regenerare si dureaza 45-55 min.

Schema ciclurilor de functionare

RW- apa bruta
SW- apa din spalare
WW- apa dedurizata



AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Date tehnice

Statie de dedurizare		Vezi fisa tehnica
Capacitate nominala	m^3 x ^oH	
Debit minim	m^3/h	
Debit maxim	m^3/h	
Cadere de presiune	bar	
Presiunea de operare	bar	
Variatia presiunii de operare	bar	
Temperatura de operare	^oC	
Conexiune hidraulica apa bruta	DN	
Conexiune hidraulica apa dedurizata	DN	
Conexiune hidraulica apa uzata	furtun	
Cantitate apa uzata max	m^3/h	
Cantitate de rasina per recipient	Kg	
Cantitate de nisip per recipient	Kg	
Volumul vasului de saramura	l	
Capacitate de stocare sare per numar de regenerari	Nr.	
Consum de sare per regenarare	Kg	
Consum de saramura per regenarare	L	
Durata faza spalare inversa	min	
Durata faza absorbtie saramura	min	
Durata faza clatire directa	min	
Durata faza umplere vas saramura	min	
Durata totala regenerare	min	
Putere electrica consumata	W	
Tensiune electrica	V/Hz	
Greutate		
Nivel de zgomot	dB (A)	

Pornirea

De verificat inainte de pornire:

- Conexiunile hidraulice: la apa bruta, la apa dedurizata, “la canal”, la saramura
- Presiunea hidraulica disponibila (vezi datele tehnice Capitolul C)
- Alimentarea electrica – Tensiunea electrica, ferecventa, pamantarea
- Conexiunea debitmetrului la Capul hidraulic principal (de comanda)

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Pregatiri

- Inchideti robinetii de intrare si iesire ai statiei de dedurizare.
- Conectati alimentarea electrica

Setarea controlerului

- Cititi capitolul F si manualul de utilizare al controlerului inainte de punerea in functiune
- Verificati daca parametrii locali corespund celor setati din fabrica si ajustati-i daca este cazul utilizand instructiunile descris in manual

Clatirea recipientelor care contin rasina de dedurizare

Recipientelor care contin rasinile schimbatoare de ioni trebuie sa li se faca o spalare inverse inainte de pornire

- Deschideti robinetul de intrare in statia de dedurizare
- Apasati butonul REGEN timp de 3 secunde. Se activeaza astfel spalarea inversa (prima faza a programului de regenerare)
- Asteptati pana se termina faza de spalare inverse si incepe faza de absorbtie a saranurii (BRINE)
- Apasati butonul REGEN pentru a sari peste aceasta faza. Controlerul trece automat la urmatoare faza – clatirea (RINSE)
- Apasati butonul REGEN pentru a sari peste aceasta faza. Controlerul trece automat la urmatoare faza – umplerea vasului de saramura (FILL)
- Asteptati pana se termina aceasta faza
- Verificati inainte de terminarea acestei faze daca nivelul apei in vasul de saramura este aproximativ 20 mm peste suportul de sare
- Clatiti cel de-al doilea recipient al statie de dedurizare in mod analog sarind peste etapa de umplere a vasului de saramura

Setarea instalatiei pentru operare

Se recomanda utilizarea de sare tablete in conformitate cu DIN EN 973, tip A

- **Turnati sarea in vasul de saramura si raspanditi-o pe suprafata suport**
- **Deschideti robinetul de apa bruta si de apa dedurizata**
- **Robinetul de apa de la iesirea din statia de dedurizare trebuie deschis astfel incat sa nu se depaseasca debitul maxim nominal (vezi datele tehnice). Depasirea debitului nominal duce la cresterea duritatii apei.**

NOTA!
Nu limitati debitul de apa la intrare in statia de dedurizare deoarece nu va fi debit de apa suficient pentru procedura de regenerare.

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Oprirea

Oprirea de scurta durata (mai putin de 2 saptamani)

- Asteptati intotdeauna incheierea procesului de regenerare, odata ce a fost initiat. Daca se face deconectarea in timpul regenerarii exista riscul ca la re-pornire statoa sa furnizeze apa ne-dedurizata sau chiar saramura.
- Decuplati conectarea electrica de la priza
- Inchideti robineti de intrare si iesire din statia de dedurizare
- Daca statia de dedurizare alimenteaza echipamente care necesita obigatoriu alimentarea cu apa, chiar si ne-dedurizata, lasati robinetul de By-pass deschis.

Oprirea de lunga durata (mai putin de 2 saptamani)

Inainte ca dedurizatorul sa fie scos din functiune pentru o durata mai lunga, este necesara efectuarea unei regenerari complete.

- Initializati manual procesul de regenerare apasand butonul REGEN
- Dupa incheierea procesului de regenerare, deconectati alimentarea electrica a dedurizatorului
- Daca locatia in care este instalat echipamentul poate fi afectata de inghet pana la repunerea in functiune, dedurizatorul trebuie golit complet de apa. Umiditatea reziduala ramasa in recipinetii care contin rasina este suficienta astfel incat sa previna uscarea completa a acesteia.

Repornirea

Repornirea dupa oprirea de scurta durata

- Verificati conexiunile hidraulice ale dedurizarorului si nivelul de sare in vasul de saramura.
- Alimentati electric echipamentul
- Deschideti incet robineti de intrare si iesire ai statiei de dedurizare.

Repornirea dupa oprirea de lunga durata

- Verificati conexiunile hidraulice ale dedurizarorului si nivelul de sare in vasul de saramura.
- Deschideti incet robineti de intrare si iesire ai statiei de dedurizare.
- Umpleti vasul de saramura cu apa pana la sare
- Inainte de a initia procesul de regenere, acordati sufficient timp (aprox 5 ore la 15°C) pentru formarea saramurii. Timpul trebuie calculate de la momentul ultimei regenarari sau de la ultima alimentare cu sare.
- Alimentati electric echipamentul
- Deschideti incet robinetul de intrare al statiei de dedurizare
- Initializati regenerarea manuala a recipientului nr.1 care contine rasina schimbatoare de ioni
- Dupa terminarea regenerarii astaptati din nou sa se formeze saramura (aprox. 5 ore)
- Initializati regenerarea manuala a recipientului nr.2 care contine rasina schimbatoare de ioni
- Deschideti incet robinetul de iesire al statiei de dedurizare

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Modul de Operare

Blocarea accesului la panoul de control
Apasati butonul REGEN
Apasati butonul □
Apasati butonul NEXT
Apasati butonul □
Apasati butonul SET CLOCK – se afiseaza “loc”
Deblocarea accesului la panoul de control se face similar

Afisarea capacitatii de dedurizare ramase si a debitului
- Apasati butonul NEXT – este afisat debitul (doar pentru recipientul aflat in operare)
- Apasati butonul NEXT – este afisata capacitatea de dedurizare ramasa

Initierea manuala a regenerarii
- Apasati butonul REGEN pentru 3 secunde
- Controlerul initiaza automat diferitele faze ale regenerarii. Acestea pot fi sarite succesiv apasand butonul REGEN
- Dupa trecerea tuturor fazelor regenerarii se revine in modul de operare

Programarea controlerului

Controlerul a fost pre-setat in fabrica in funtie de tipul si dimensiunea echipamentului.
La beneficiar trebuie programati urmatorii parametrii:
- Ora
- Duritatea apei la intrare

Programarea orei
Programarea orei trebuie facuta la pornire sau resetarea accidentala datorita unei intreruperi de alimentare cu tensiune electrica a controlerului.
- Apasati butonul SET CLOCK – Parametrul ora (HOURS) incepe sa clipeasca
- Acum poate fi setata ora din tastele sageti
- Apasati butonul NEXT – Parametrul minute (Minutes) incepe sa clipeasca
- Acum poate fi setat minutul din tastele sageti
- Apasati butonul SET CLOCK – pentru a ncheia operatiunea

Setarea duritatii apei la intrare
- Apasati butoanele NEXT si ^ simultan pentru 3 secunde
- Setati valoarea duritatii apei la intrare
- Apasati butonul NEXT pentru a parasi modul de programare. Se afiseaza ora curenta.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Defectiuni

Componentele si dispozitivele folosite sunt de o buna calitate si fiabilitate. Totusi, in procesul de utilizare pot aprea disfunctionalitati ale caror cause se pot identifica si remedia cu usurinta urmarind ghidul de remediere a defectiunilor din tabelul de mai jos.
In cazul unor defectiuni mai severe contactati vanzatorul sau producatorul.
Disfunctionalitatile vor fi remediate doar de personal calificat si instruit in concordanta cu normele de siguranta expuse in capitolul A al acestui manual. Deconectati echipamentul atunci cand efectuati orice operatiune de remediere. Nu faceti interventii in timp ce echipamentul se afla sub presiune

Contactarea vanzatorului sau producatorului in caz de defectiuni

Pentru a facilita identificarea si remedierea defectiunii, asigurativa ca aveti la indemana datele de la producator (aflate pe placuta de identificare a produsului) atunci cand intentionati sa apelati pentru ajutor sau support tehnic.

Disfunctionalitate	Cauza	Remediu
Ecranul controlerului nu afiseaza nimic	**Alimentarea electrica intrerupta**	**Verificati alimentarea electrica**
	Controler defect	**Inlocuiti controlerul**
Nu se produce apa dedurizata	**Robinetii de intrare sau iesire sunt inchisi**	**Deschideti robinetii**
Duritatea reziduala prea mare	**Verificati stocul de sare. Nivelul sari in butoiul de saramura trebuie sa fie cel putin egal cu nivelul apei.**	**Completati cu sare si initiati procedura de regenerare cand sarea s-a dizolvat (aprox 5 h)**
	Stoc de sare suficient	**Initiati procedura de regenerare and verificati deca se produce aspirarea saramurii**
	Se aspira saramura	**Contactati furnizorul**
	Nu se aspira saramura	**Scoateti supapa de aspiratie a saramurii si curatati-o**
Volum de saramura peste nivel	**Timpul de umplere a saramurii prea lung si supapa de saramura defecta – plutitorul nu inchide supapa**	**Masurati timpul de umplere a baziunului de formare a saramurii si comparati-l cu specificatiile tehnice ale echipamentului**
		Inlocuiti supapa de saramura

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Inregistrarea datelor/mentenanta/service

Inregistrarea datelor

Pentru a garanta functionarea , instalatia trebuie verificata periodic de defecte sau scurgeri. Urmatorii parametri trebuie verificati la diferite intervale:

Verificare, Masurare	Zilnic	Saptamanal
Duritatea totala (apa bruta)	X	
Duritatea reziduala (apa dedurizata)	X	
Presiunea de operare		X
Temperatura apei brute		X
Stocul de sare din butoiul de saramura	X	

Mentenanta /Service

Operatiunile de mentenanta se pot efectua de catre departamnetul nostru de service pe baza un contract. Utilizarea pieselor de schimb originale este o conditie pentru garantie.

Componenta	**Masura**	**Interval**
Supapa de saramura	Scoateti si curatati supapa de aspiratie a saramurii de pe capul hidraulic al dedurizatorului, verificati etanseitatea si inlocuiti-o daca e necesar.	
Bazinul de saramura	Verificati bazinul de impuritati si curatati-l daca este necesar(goliti bazinul, clatiti-l cu apa, remontati partile componente)	
Rasina schimbatoare de ioni	Desfaceti capul hidraulic si verificati starea rasinii. Inlocuiti-o la fiecare 3-5 ani in functie de incarcare	

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România